

Dokumentation einer Auswertung mit dem Taschenrechner

1. Allgemeine Vorgehensweise

Immer wenn Messdaten, z.B. aus einer Tabelle, ausgewertet werden, muss dem Leser deutlich gemacht werden, wie die Auswertung erfolgt ist und wie diese Auswertung durch den Leser ggf. wiederholt werden kann.

Ziel ist es nicht, das technische Gerät, also den Taschenrechner, zu erklären, sondern nur die Arbeitsschritte darzulegen.

Eine mögliche Vorgehensweise wird im Folgenden aufgezeigt.

1. Vorgehen im TR:

- Werte in den TR übernehmen
- Ggf. (Um-)Rechnungen mit Beispiel angeben

2. Diagramm anlegen:

- Physikalische Größen auf den Achsen angeben
- Einheiten der Größen angeben
- Erlaubt: Skizze oder x -/ y -Achse: ...

3. Passende Regression mit Begründung(en) auswählen:

- Die Punkte folgen augenscheinlich ... $\rightarrow$...-Regression
- Gesucht ist ein ...-Zusammenhang $\rightarrow$...-Regression
- TR-Ergebnis der Regression angeben

4. Funktionalen Zusammenhang im physikalischen Kontext ermitteln:

- x , y der TR-Ausgabe durch Formelsymbole der hier relevanten physikalischen Größen ersetzen (s. Punkt 2)
- Zahlenwerte der Regression mit passenden Einheiten versehen (Einheiten aller Summanden und Einheiten links und rechts des Gleichheitszeichens müssen identisch sein!)
- Ggf. y -Achsenabschnitt (weg-)diskutieren

5. Je nach Aufgabenstellung: In der Regression ermittelte Konstanten interpretieren und/oder diskutieren (z.B. durch Vergleich mit einem Literaturwert)

2. Beispiel

2.1 Aufgabenstellung

Gemessen wurde die Länge einer Feder in Abhängigkeit einer angehängten Masse. Die Messwerte finden sich in Tabelle 1.

m (kg)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
l (cm)	8,5	8,9	9,5	9,8	10,4

Tabelle 1: Messwerte.

Gesucht ist der funktionale Zusammenhang $F(\Delta s)$ der auf die Feder wirkenden Kraft F in Abhängigkeit von der Auslenkung Δs der Feder.

2.2 Bearbeitung der Aufgabe

1. Übernahme der Messwerte in eine Tabelle im TR.

Umrechnung der Massen m in entsprechende Gewichtskräfte F . Beispiel:

$$F = m \cdot g = 0,1 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 0,981 \text{ N}$$

2. Diagramm anlegen:

- x -Achse: l in cm
- y -Achse: F in N

3. Die Punkte im Diagramm folgen augenscheinlich einer Geraden.

→ lineare Regression:

$$y = 2,0694x - 16,5511$$

4. Im physikalischen Kontext:

$$F(l) = 2,07 \text{ N/cm} \cdot l - 16,55 \text{ N}$$

Dadurch, dass nicht die Auslenkung Δs , sondern die Länge l der Feder gemessen wurde, ergibt sich der y -Achsenabschnitt.

Wird nur die Auslenkung berücksichtigt, ergibt sich bei einer Auslenkung von 0 auch keine Kraft auf die Feder, weshalb der gesuchte Zusammenhang

$$F(\Delta s) = 2,07 \text{ N/cm} \cdot \Delta s$$

mit der Federkonstanten

$$D = 2,07 \text{ N/cm} = 207 \text{ N/m}$$

ist.